Лекц 7. Когенераци ба тригенераци

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Дулаан, цахилгааныг хамт үйлдвэрлэх (когенераци) ба хөргөлтийг нэмж үйлдвэрлэх (тригенераци)-ийн термодинамикийн үндэслэлийг тайлбарлах; түлшний ашиглалтын коэффициент, цахилгаан-дулааны харьцаа, анхдагч энергийн хэмнэлтийг тооцох; эсрэг даралтын, отбортой конденсацын, хийн турбинтэй, поршент хөдөлгүүртэй когенерацийн схемийг харьцуулах; хотын дулаан хангамжийн температурын график, дулааны ачааллын жилийн графикийг ашиглан станцын суурь ба оргил чадлыг сонгох; ТЭЦ-ийн түлшийг цахилгаан ба дулааны хооронд хуваарилах аргуудыг харьцуулах; дулааны хуримтлуур, цахилгаан бойлер, дулааны насос, шингээлтийн хөргөгчийн хэрэглээг үнэлэх; Монголын хотын дулаан хангамжийн онцлогийг шинжлэх.

Түлхүүр үг: когенераци, ТЭЦ, тригенераци, түлшний ашиглалтын коэффициент, цахилгаан-дулааны харьцаа, анхдагч энергийн хэмнэлт (PES), эсрэг даралтын турбин, отбортой турбин, халаалтын отбор, сүлжээний халаагч, температурын график, чанарын зохицуулалт, градус-хоног, оргилын усан халаалтын зуух, ТЭЦ-ийн коэффициент α, түлш хуваарилах арга, дулааны хуримтлуур, power-to-heat, дулааны насос, шингээлтийн хөргөгч.

1. Когенерацийн тухай ойлголт

Лекц 2-т үзсэнээр конденсацын станцад түлшний дулааны 45–50% нь 30–45°C-ийн бага температуртайгаар конденсатороор орчинд хаягддаг. Энэ дулааныг ашиглах боломжгүй, учир нь хотын дулаан хангамжид 70–150°C-ийн ус шаардлагатай. **Когенераци** (дулаан, цахилгааныг хамт үйлдвэрлэх, combined heat and power — CHP) нь турбинаас уурыг бага биш, харин шаардлагатай температурын түвшинд (0.05–0.25 МПа, 80–130°C) авч, түүний конденсацын дулааныг дулаан хангамжид ашиглана. Үүний үр дүнд уурын нэг хэсэг конденсатор хүртэл өргөсөхгүй тул цахилгааны үйлдвэрлэл бага зэрэг буурах боловч өмнө нь хаягддаг байсан их хэмжээний дулааныг ашигтайгаар «худалдана».

Когенерацийн станцыг Зөвлөлт Холбоот Улс, Монголд **ТЭЦ** (теплоэлектроцентраль), Монгол хэлэнд ихэвчлэн **ДЦС** (дулааны цахилгаан станц) гэж нэрлэдэг. Хүйтэн уур амьсгалтай, нягтаршил өндөр хотуудад (Скандинав, ОХУ, Хятадын хойд хэсэг, Монгол) хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн гол эх үүсвэр нь ТЭЦ байдаг. Монголын бүх томоохон ДЦС (Улаанбаатарын ДЦС-2, 3, 4, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан) когенерацийн станц бөгөөд Улаанбаатарын төвлөрсөн дулаан хангамжийн дийлэнхийг хангадаг.

Тригенераци (combined cooling, heat and power — CCHP) нь когенерацийн дулааны нэг хэсгээр шингээлтийн хөргөгчийг ажиллуулж зун хөргөлт үйлдвэрлэнэ. Энэ нь дулааны ачаалал бага зуны улиралд станцын дулааны ашиглалтыг нэмэгдүүлдэг.

2. Когенерацийн үзүүлэлтүүд

Когенерацийн станцын үр ашгийг цахилгааны АҮК-ээр дангаар нь үнэлэх нь буруу, учир нь дулаан бас бүтээгдэхүүн юм. Үндсэн үзүүлэлтүүд:

$$\eta_{ашиг} = (W + Q) / (B \cdot Q^{р}_{н}) \qquad (7.1)$$

$$\sigma = W / Q \qquad (7.2)$$

энд W — цахилгаан, Q — хэрэглэгчид нийлүүлсэн дулаан, $\eta_{ашиг}$ — түлшний ашиглалтын нийт коэффициент (75–90%), σ — цахилгаан-дулааны харьцаа (power-to-heat ratio). Уурын эсрэг даралтын турбинд σ = 0.2–0.45, отбортой турбинд 0.3–0.6 (отборын ачааллаас хамаарна), хийн турбинтэй когенерацид 0.5–0.8, хосолсон циклийн ТЭЦ-д 0.8–1.3, поршент хөдөлгүүрт 0.8–1.1.

Түлшний ашиглалтын коэффициент нь цахилгаан ба дулааны «чанар»-ын ялгааг тооцдоггүй (1 МВт·ц цахилгаан нь 1 МВт·ц 90°C-ийн дулаанаас хамаагүй үнэ цэнэтэй). Иймээс Европын холбооны когенерацийн удирдамжид **анхдагч энергийн хэмнэлт** (primary energy savings, PES)-ийг ижил бүтээгдэхүүнийг тусдаа үйлдвэрлэхтэй харьцуулж тооцдог:

$$\mathrm{PES} = 1 - 1 \,/\, (\eta_W/\eta_{W,\mathrm{ref}} + \eta_Q/\eta_{Q,\mathrm{ref}}) \qquad (7.3)$$

энд $\eta_W = W/(B\cdot Q)$, $\eta_Q = Q/(B\cdot Q)$ — когенерацийн цахилгааны ба дулааны хувийн АҮК, $\eta_{W,\mathrm{ref}}$, $\eta_{Q,\mathrm{ref}}$ — тусдаа үйлдвэрлэлийн жишиг АҮК (жишээ нь нүүрсний конденсацын станц 0.40, усан халаалтын зуух 0.88). PES > 10% бол «өндөр үр ашигтай когенераци» гэж үздэг.

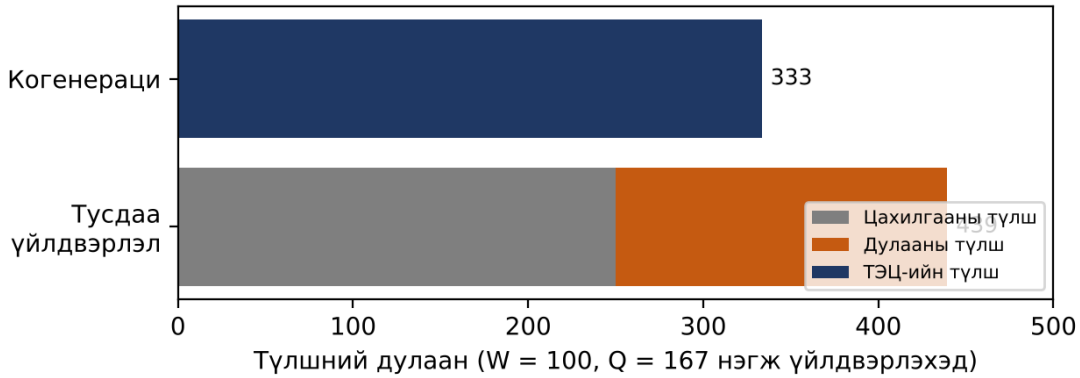
Жишээ 7.1. ТЭЦ түлшний дулааны 30%-ийг цахилгаан, 50%-ийг хэрэглэгчид нийлүүлэх дулаан болгоно. Тусдаа үйлдвэрлэлийн жишиг: конденсацын станц 40%, усан халаалтын зуух 88%. Түлшний ашиглалт, σ, PES-ийг ол. 100 нэгж цахилгаан үйлдвэрлэхэд хоёр хувилбарын түлшний зарцуулалтыг харьцуул.

Бодолт. $\eta_{\text{ашиг}} = 0.30 + 0.50 = 0.80$; $\sigma = 0.30/0.50 = 0.60$.

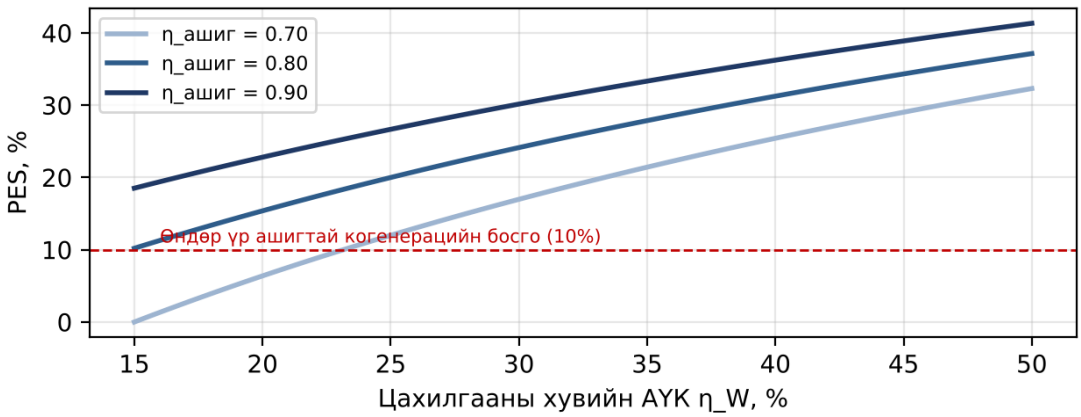
$\mathrm{PES} = 1 - 1/(0.30/0.40 + 0.50/0.88) = 1 - 1/(0.750 + 0.568) = 0.241$ (24.1%).

$W = 100$, $Q = 166.7$ нэгж: тусдаа — $100/0.40 + 166.7/0.88 = 250 + 189.4 = 439.4$; когенераци — $266.7/0.80 = 333.4$ нэгж (зураг 7.1).

Когенераци түлшийг 24% хэмнэж байна. Монголын хуучин ТЭЦ-үүд дулааны хуваарьт горимд (сүлжээний халаагчаар бүх уурыг ашиглах) ажиллахад түлшний ашиглалт 75–80% хүрдэг бол зуны конденсацын горимд 25–30% хүртэл буурдаг; жилийн дундаж нь 50–60% байдаг (лекц 4, жишээ 4.12).



Зураг 7.1. Ижил цахилгаан, дулааныг тусдаа ба когенерацийн аргаар үйлдвэрлэх түлшний зарцуулалт (жишээ 7.1)



Зураг 7.2. Анхдагч энергийн хэмнэлт цахилгааны АҮК ба түлшний ашиглалтаас хамаарах нь (жишиг 0.40 ба 0.88)

Зураг 7.2-оос харахад ижил түлшний ашиглалттай үед цахилгааны хувь их байх тусам PES өснө: цахилгаан нь дулаанаас «үнэ цэнэтэй» тул түүнийг их үйлдвэрлэх нь анхдагч энергийг илүү хэмнэнэ. Түлшний ашиглалт 70%, цахилгааны АҮК 20%-иас бага когенераци нь тусдаа үйлдвэрлэлээс ч муу үр дүнтэй (PES < 0) байж болно. Энэ нь зөвхөн «ашиглалтын коэффициент» өндөр байх нь хангалтгүй болохыг харуулна.

3. Когенерацийн технологиуд

3.1. Эсрэг даралтын уурын турбин

Эсрэг даралтын турбин (Р төрөл, back-pressure) конденсаторгүй: бүх уур турбинд 0.12–0.6 МПа хүртэл өргөсөөд сүлжээний халаагч эсвэл үйлдвэрийн хэрэглэгчид очно. Конденсаторын алдагдал огт байхгүй тул түлшний ашиглалт хамгийн өндөр (85–90%) боловч цахилгааны үйлдвэрлэл дулааны хэрэгцээгээр бүрэн тодорхойлогдоно: дулаан хэрэггүй бол цахилгаан үйлдвэрлэх боломжгүй. Иймээс эсрэг даралтын турбин нь жилийн турш тогтмол уурын хэрэгцээтэй үйлдвэрт (цаас, химийн, хүнсний) эсвэл хотын дулааны суурь ачааллыг хангахад тохиромжтой.

Турбинаас авах дулаан ба цахилгааныг 1 кг уурын тутамд:

$$w = (h_0 - h_{отб})\cdot\eta_м\cdot\eta_г, \quad q = h_{отб} - h_к, \quad D = Q / q \tag{7.4}$$

энд h_0 — турбины өмнөх уурын энтальпи, $h_{отб}$ — отбор (эсрэг даралт)-ын бодит энтальпи, $h_к$ — сүлжээний халаагчаас буцах конденсатын энтальпи.

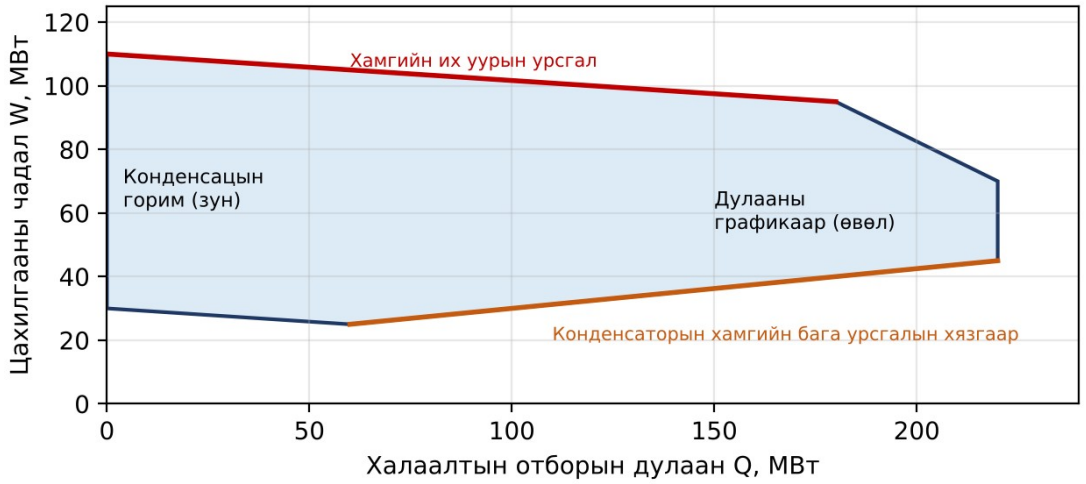
> **Жишээ 7.2.** Эсрэг даралтын турбин: уур 12.75 МПа, 555°C (h_0 = 3480 кДж/кг), 0.12 МПа хүртэл өргөснө (бодит $h_{отб}$ = 2560 кДж/кг), конденсат 104°C ($h_к$ = 436 кДж/кг) буцна; $\eta_м\cdot\eta_г$ = 0.965. Уурын зарцуулалт 100 кг/с бол цахилгаан, дулааны чадал, σ-г ол.
>
> *Бодолт.* w = (3480 − 2560)·0.965 = 888 кДж/кг; W = 100·888 = 88.8 МВт.
>
> q = 2560 − 436 = 2124 кДж/кг; Q = 212.4 МВт.
>
> σ = 88.8/212.4 = 0.42. Зуухны АҮК 0.90 гэвэл түлшний дулаан ≈ (3480 − 436)·100/0.90 = 338 МВт; түлшний ашиглалт (88.8 + 212.4)/338 = 0.89.
>
> Хэрэв ижил уурыг конденсатор хүртэл (≈ 2300 кДж/кг) өргөсгөвөл нэмэлт ≈ 250 кДж/кг ажил гарах ч 212 МВт дулаан хаягдана: өөрөөр хэлбэл когенерацид 25 МВт цахилгааныг «золиосолж» 212 МВт дулаан авч байна — 1 нэгж цахилгааны оронд 8.5 нэгж дулаан.

3.2. Отбортой конденсацын турбин

Отбортой турбин (Т — халаалтын отбортой, ПТ — үйлдвэрийн ба халаалтын отбортой) нь уурын нэг хэсгийг дулаан хангамжид авч, үлдсэнийг конденсатор руу өргөсгөнө. Халаалтын отборууд ихэвчлэн хоёр (доод 0.05–0.2 МПа, дээд 0.06–0.25 МПа) байх ба сүлжээний усыг шат дараалан хоёр халаагчаар халааж дулаан ялгаруулах даралтыг бууруулна. Отборын даралтыг эргэлдэх хаалт (диафрагм)-аар зохицуулж, дулаан ба цахилгааны үйлдвэрлэлийг тодорхой хүрээнд бие биеэсээ хамааралгүй өөрчлөх боломжтой — энэ нь эсрэг даралтын турбинаас давуу тал. Гэхдээ конденсатор руу хамгийн бага «агааржуулах» урсгал (турбины бага даралтын хэсгийг хэт халахаас хамгаалах) байх шаардлагатай тул бүрэн дулааны горимд ч бага хэмжээний конденсацын алдагдал үлдэнэ.

Дулааны ачаалал их үед (өвөл) отбортой турбин ТЭЦ-ийн дулааны график дагуу ажиллаж конденсацын урсгал хамгийн бага, түлшний ашиглалт өндөр байна. Зун дулааны ачаалал бага үед турбин конденсацын горимд шилжиж, АҮК нь ердийн конденсацын станцынхаас ч бага (параметр бага, отборын хаалтын дроссель алдагдал) болно. Энэ нь Монголын ТЭЦ-үүдийн зуны үйлдвэрлэлийн өртөг өндөр байдаг шалтгаан юм.

Отбортой турбины ажиллах боломжит горимуудыг **горимын диаграм** (W–Q диаграм) дээр олон өнцөгтөөр дүрсэлдэг (зураг 7.3): дээд хязгаар нь турбинаар дамжих уурын хамгийн их урсгал, баруун доод хязгаар нь конденсатор руу орох хамгийн бага урсгал, зүүн хил нь отборгүй конденсацын горим. Өвөл ТЭЦ олон өнцөгтийн баруун хэсэгт, зун зүүн хэсэгт ажиллана. Тодорхой дулааны ачаалалд цахилгааныг өөрчлөх боломжит муж (босоо зай) нь дулааны ачаалал өсөх тусам нарийсдаг — энэ нь ТЭЦ-ийн уян хатан байдал өвөл хамгийн бага байдгийг харуулна.



Зураг 7.3. Отбортой турбины горимын диаграм (схем)

Сүлжээний халаагчийг шатлах. Сүлжээний усыг нэг халаагчаар бус, хоёр (заримдаа гурав) шатлан халаах нь термодинамикийн хувьд ашигтай: доод халаагч бага даралтын отборын уураар усыг завсрын температур хүртэл, дээд халаагч өндөр даралтын отборын уураар эцсийн температур хүртэл халаана. Бага даралтын уур турбинд илүү өргөсөж нэмэлт ажил хийсний дараа дулаанаа өгнө. Халаагч бүрийн уурын зарцуулалтыг энергийн балансаар олно:

$$D_i = G \cdot c_p \cdot (\tau_{\text{гар},i} - \tau_{\text{ор},i}) \,/\, (h_{\text{отб},i} - h'_i) \qquad (7.5)$$

Жишээ 7.3. Сүлжээний ус 1000 кг/с, 60°C-аас 115°C хүртэл халах ёстой. Доод халаагч усыг 90°C хүртэл халаана: отборын уур 0.085 МПа (ханасан 95°C), $h_{\text{отб}} = 2550$, дренаж $h' = 398$ кДж/кг. Дээд халаагч 115°C хүртэл: 0.2 МПа (120°C), $h_{\text{отб}} = 2650$, $h' = 504$ кДж/кг. Халаагч бүрийн уурын зарцуулалтыг ол. Доод отборын уур дээдээс 1 кг тутамд 100 кДж нэмэлт ажил хийдэг бол хоёр шатлалын цахилгааны ашиг хэд вэ?

Бодолт. Доод: $Q_1 = 1000 \cdot 4.19 \cdot 30 = 125.7$ МВт; $D_1 = 125\,700/(2550 - 398) = 58.4$ кг/с.

Дээд: $Q_2 = 1000 \cdot 4.19 \cdot 25 = 104.8$ МВт; $D_2 = 104\,800/(2650 - 504) = 48.8$ кг/с.

Хэрэв бүх усыг дээд отбороор халаавал 107.4 кг/с уур хэрэгтэй (нийт урсгал бараг ижил), харин шатласан хувилбарт 58.4 кг/с уур бага даралт хүртэл өргөсөж $58.4 \cdot 100 = 5.8$ МВт нэмэлт цахилгаан гарна. Гадна температур өндөр үед зөвхөн доод халаагчаар ажиллах нь цахилгааны үйлдвэрлэлийг цаашид нэмэгдүүлнэ.

3.3. Хийн турбин ба хосолсон циклтэй ТЭЦ

Хийн турбины утааны хийгээр сүлжээний ус халаах (лекц 6, жишээ 6.9), эсвэл хосолсон циклийн уурын турбиныг отбортой хийх замаар өндөр σ-тай когенераци хийнэ. Хосолсон циклийн ТЭЦ-ийн цахилгааны АҮК 45–52%, түлшний ашиглалт 85–90% хүрч, ижил дулааны ачаалалд нүүрсний ТЭЦ-ээс 2–3 дахин их цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Европын ихэнх том хотуудын дулаан хангамжийн шинэ эх үүсвэрүүд энэ төрлийнх.

3.4. Поршент хөдөлгүүр ба бусад

Поршент хөдөлгүүрийн утааны хий (400–500°C), хөргөлтийн хүрэм (90°C), тосны хөргөгч, турбо компрессорын агаарын хөргөгчөөс дулаан авна. 1–20 МВт-ын барилга, хороолол, эмнэлэг, үйлдвэрийн когенерацид өргөн хэрэглэгддэг. Түүнчлэн биомассын ба хог хаягдлын CFB станц, түлшний элемент, органик Ренкиний цикл (ORC) зэрэг технологиор когенераци хийж болно.

Технологи	Чадал, МВт	η_w, %	$\eta_{ашиг}$, %	σ	Хэрэглээ
Эсрэг даралтын уурын турбин	1–150	15–30	85–90	0.2–0.45	Үйлдвэр, хотын суурь
Отбортой уурын турбин	25–300	20–35	60–85	0.3–0.6	Хотын ТЭЦ
Хийн турбин + бойлер	5–300	30–40	75–85	0.5–0.8	Хот, үйлдвэр
Хосолсон циклийн ТЭЦ	50–500	45–52	80–90	0.8–1.3	Том хот
Поршент хөдөлгүүр	0.5–20	38–46	80–90	0.8–1.1	Хороолол, барилга
Биомасс/хог CFB + турбин	5–100	20–30	80–90	0.25–0.4	Хот, үйлдвэр

Хүснэгт 7.1. Когенерацийн технологиудын харьцуулалт

4. Хотын дулаан хангамж

4.1. Дулааны ачаалал

Хотын дулааны ачаалал нь халаалт (барилгын дулааны алдагдлыг нөхөх), агааржуулалт, халуун усны хэрэгцээнээс бүрдэнэ. Халаалтын ачаалал гадна агаарын температураас шугаман хамааралтай:

$$Q_х(t_г) = Q_{х,max}\cdot(t_д - t_г) / (t_д - t_{тооц}) \tag{7.6}$$

энд $t_д$ — барилгын дотоод тооцооны температур (18–20°C), $t_г$ — гадна агаарын температур, $t_{тооц}$ — халаалтын тооцооны гадна температур (Улаанбаатарт ≈ −39°C). Халаалтын жилийн дулааны хэрэгцээг **градус-хоног** (heating degree days, HDD)-оор тооцно:

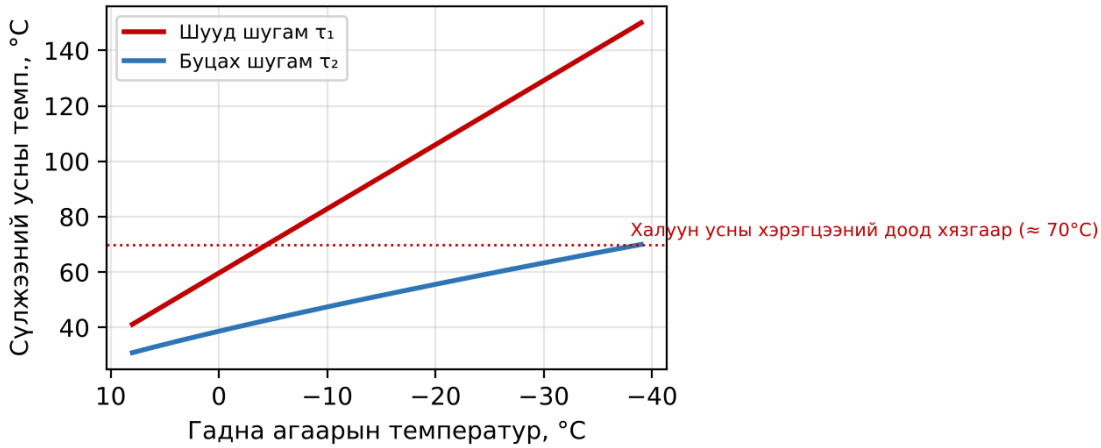
$$Q_{жил} = 24\cdot Q_{х,max}\cdot HDD / (t_д - t_{тооц}),\quad HDD = \Sigma\,(t_д - t_{г,хоног}) \tag{7.7}$$

> **Жишээ 7.4.** Улаанбаатарын халаалтын улирал 243 хоног, улирлын дундаж гадна температур ≈ −9.5°C гэж үзье ($t_д$ = 18°C, $t_{тооц}$ = −39°C). Халаалтын хамгийн их ачаалал 1000 МВт хотын жилийн халаалтын дулааны хэрэгцээ ба халаалтын ачааллын «бүрэн ачааллын эквивалент цаг»-ийг ол.
>
> *Бодолт.* HDD = 243·(18 + 9.5) = 6683 °C·хоног.
>
> $Q_{жил}$ = 24·1000·6683/57 = 2 814 000 МВт·ц ≈ 2.81 ТВт·ц (≈ 2.42 сая Гкал).
>
> Эквивалент цаг: 2 814 000/1000 = 2814 ц/жил. Энэ нь Европын хотуудынхаас (1500–2200 ц) их бөгөөд Монголд когенерацийн дулааны хэсэг жилийн туршид харьцангуй их ашиглагдаж, ТЭЦ-ийн эдийн засгийн үр ашиг өндөр байх үндэслэл юм.

4.2. Температурын график ба зохицуулалт

Хотын дулааны сүлжээнд дулааны нийлүүлэлтийг ихэвчлэн **чанарын зохицуулалт**-аар — сүлжээний усны урсгалыг тогтмол байлгаж, шууд шугамын усны температур τ_1-ийг гадна агаарын температураас хамааруулан өөрчилж — хийдэг. Монгол, ОХУ-ын хотуудад 150/70°C эсвэл 130/70°C-ийн температурын график хэрэглэгддэг (зураг 7.4). Халуун усны хэрэгцээг хангах үүднээс шууд шугамын температурыг 65–70°C-аас доош бууруулдаггүй («график хугарах цэг»). Сүүлийн үеийн «4 дэх үеийн» дулаан хангамжийн системд 70/40°C хүртэл бууруулсан бага температурын график хэрэглэж, сүлжээний алдагдлыг багасгах, ТЭЦ-ийн

отборын даралтыг бууруулж цахилгааны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, дулааны насос, нарны коллектор зэрэг бага температурын эх үүсвэрийг холбох боломж бүрдүүлж байна.



Зураг 7.4. Хотын дулааны сүлжээний 150/70°C-ийн температурын график (тооцооны гадна температур −39°C, ойролцоо)

4.3. Сүлжээний усны урсгал ба насосны чадал

Сүлжээний усны урсгалыг дулааны ачаалал ба шууд, буцах шугамын температурын зөрүүгээр тодорхойлно. Хотын сүлжээний насосны чадал нь урсгал ба даралтын уналтаар тодорхойлогдох ба тогтмол сүлжээнд даралтын уналт урсгалын квадраттай пропорциональ тул насосны чадал урсгалын кубтэй пропорциональ өснө:

$$G = Q / (c_p \cdot (\tau_1 - \tau_2)), \quad N_{нас} = G \cdot \Delta p / (\rho \cdot \eta_{нас}) \tag{7.8}$$

Жишээ 7.5. Хотын дулааны ачаалал 500 МВт, тооцооны температурын зөрүү 80 K (150/70°C), сүлжээний насосны даралт 1.2 МПа, АҮК 0.8. Урсгал, насосны чадлыг ол. Хэрэглэгчийн дулааны төвүүдийн тохируулга муу байснаас буцах усны температур өсч температурын зөрүү 50 K болсон бол ижил дулааныг хүргэхэд урсгал ба насосны чадал хэд болох вэ?

Бодолт. ΔT = 80 K: G = 500 000/(4.19·80) = 1492 кг/с; N = 1492·1.2·10⁶/(1000·0.8) = 2.24 МВт.

ΔT = 50 K: G = 2387 кг/с (1.6 дахин); даралтын уналт $1.6^2 = 2.56$ дахин өсөх тул N = $2.24 \cdot 1.6^3 \approx 9.2$ МВт.

Хэрэглэгчийн талын тохируулга (дулааны тоолуур, автомат дулааны төв, радиаторын термостат) муу байх нь «бага ΔT синдром» үүсгэж, насосны цахилгааныг 4 дахин нэмэгдүүлж, сүлжээний дамжуулах чадварыг хязгаарлана. Иймээс сүлжээний шинэчлэлд хэрэглэгчийн дулааны төвийг автоматжуулах нь хамгийн хямд, үр ашигтай арга хэмжээнүүдийн нэг.

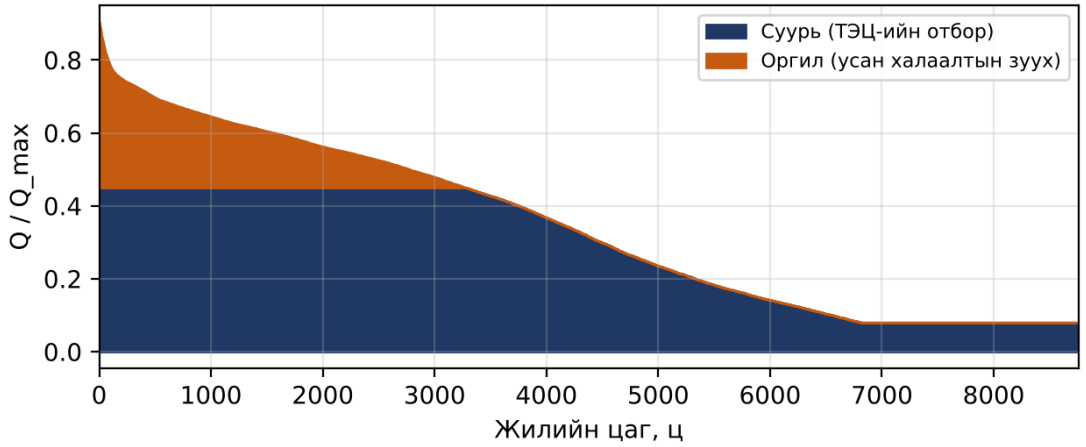
Халуун усны хэрэгцээ. Нэг хүн хоногт 80–120 л 55°C-ийн ус хэрэглэдэг гэж тооцдог. 5°C-ийн хүйтэн усыг 55°C хүртэл халаахад 100 л тутамд 0.1·4.19·50/3.6 = 5.8 кВт·ц дулаан шаардагдана. Энэ ачаалал жилийн турш бараг тогтмол тул зуны улиралд ТЭЦ-ийн дулааны цорын ганц ачаалал болдог бөгөөд хотын нийт дулааны хэрэгцээний 15–25%-ийг эзэлнэ.

4.4. Дулааны ачааллын жилийн график ба ТЭЦ-ийн коэффициент

Жилийн 8760 цагийн дулааны ачааллыг буурах дарааллаар эрэмбэлсэн **ачааллын үргэлжлэх хугацааны график** (зураг 7.5)-аар ТЭЦ-ийн отборын ба оргилын эх үүсвэрийн чадлын харьцааг сонгоно. ТЭЦ-ийн отборын чадлын хамгийн их дулааны ачаалалд эзлэх

хувийг **ТЭЦ-ийн коэффициент** $\alpha_{\text{ТЭЦ}}$ гэнэ. Оргил ачааллыг хөрөнгө оруулалт багатай усан халаалтын зуух (оргилын бойлер) хангана.

$$\alpha_{\text{ТЭЦ}} = Q_{\text{отб,max}} / Q_{\text{max}} \tag{7.9}$$



Зураг 7.5. Хотын дулааны ачааллын жилийн үргэлжлэх хугацааны график ба α_{ТЭЦ} = 0.45 үеийн хуваарилалт (загварчилсан өгөгдөл)

Жишээ 7.6. Зураг 7.5-ын загварчилсан графикаар $\alpha_{\text{ТЭЦ}} = 0.45$ үед ТЭЦ-ийн отбор жилийн дулааны хэрэгцээний 83.5%-ийг, оргилын бойлер 16.5%-ийг хангадаг. Хамгийн их ачаалал 1000 МВт хотын жилийн хэрэгцээ 2.63 ТВт·ц (эквивалент 2630 ц) бол ТЭЦ-ийн отборын ба оргилын бойлерын жилийн ашиглалтын цагийг ол.

Бодолт. ТЭЦ: 0.835·2630 = 2196 ГВт·ц; отборын чадал 450 МВт → 2196 000/450 = 4880 ц.

Оргилын бойлер: 0.165·2630 = 434 ГВт·ц; чадал 550 МВт → 434 000/550 = 789 ц.

Чадлын 45%-тай ТЭЦ-ийн отбор жилийн дулааны 84%-ийг өндөр ашиглалттайгаар хангаж, үлдсэн 55%-ийн чадлыг жилд 800 цаг орчим ажиллах хямд бойлер хангах нь эдийн засгийн хувьд оновчтой. $\alpha_{\text{ТЭЦ}}$-ийн оновчтой утга ихэвчлэн 0.4–0.6. Монголын ТЭЦ-үүд оргилын бойлер хомс тул отборыг хамгийн их ачааллаар ажиллуулахаас өөр аргагүй байдаг нь хүйтний оргил үед дулааны дутагдалд хүргэдэг.

4.5. Дулааны сүлжээний бүтэц

Хотын дулааны сүлжээ нь эх үүсвэрээс гарах магистраль шугам, түгээх шугам, дүүргийн ба барилгын **дулааны төв** (ЦТП, ИТП)-өөс бүрдэнэ. Магистраль шугамыг цагираг хэлбэрээр эсвэл хөрш эх үүсвэрүүдтэй холбох нь нэг эх үүсвэр, шугам гэмтэх үед нөөц хангамж өгнө. Хэрэглэгчийн халаалтын системийг сүлжээнд **хамааралтай** (сүлжээний ус радиатороор шууд эргэлдэнэ — хямд боловч даралт, усны чанарын эрсдэлтэй) эсвэл **хамааралгүй** (ялтсан дулаан солилцууураар тусгаарлана — найдвартай, зохицуулалт сайн) байдлаар холбоно. Халуун усыг сүлжээнээс шууд авах **нээлттэй** систем нь их хэмжээний нэмэлт ус, ус бэлтгэл шаарддаг тул орчин үед **хаалттай** систем (халуун усыг дулаан солилцууураар бэлтгэх) рүү шилжиж байна.

5. ТЭЦ-ийн түлшийг хуваарилах арга

ТЭЦ нэг түлшээр хоёр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тул тариф, тайлагнал, ялгаруулалтын тооцоонд түлш ба зардлыг цахилгаан ба дулааны хооронд хуваарилах шаардлагатай. Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн «зөв» арга байхгүй бөгөөд сонгосон арга нь хоёр бүтээгдэхүүний өртгийг эрс өөрчилнө:

- **Физик (дулааны) арга** — дулааны түлшийг усан халаалтын зуухны АҮК-ээр тооцож ($B_Q = Q/\eta_з$), үлдсэнийг цахилгаанд оноох. Когенерацийн бүх ашгийг цахилгаанд өгнө. ЗХУ-д 1990 он хүртэл хэрэглэгдэж байсан.
- **Энергийн пропорциональ арга** — түлшийг W ба Q-гийн энергийн хэмжээгээр хуваах. Цахилгаан ба дулааныг ижил үнэ цэнэтэй гэж үзнэ.
- **Эксергийн арга** — дулааныг эксергийн коэффициентоор ($1 - T_0/T_{дунд}$) үржүүлж хуваах. Термодинамикийн хувьд хамгийн үндэслэлтэй; когенерацийн ашгийг дулаанд их хэмжээгээр өгнө.
- **Альтернатив (ORGRES, жишиг станцын) арга** — тусдаа үйлдвэрлэлтэй харьцуулж хэмнэлтийг хоёр бүтээгдэхүүнд хуваарилах.

> **Жишээ 7.7.** ТЭЦ: түлшний дулаан 300 МВт, цахилгаан 90 МВт, дулаан 150 МВт (сүлжээний усны дундаж температур 70°C, орчин −10°C). Гурван аргаар цахилгааны түлш, цахилгааны АҮК, нөхцөлт түлшний хувийн зарцуулалтыг ол (физик аргад $\eta_з = 0.92$).
>
> *Бодолт.* Физик: $B_Q = 150/0.92 = 163.0$; $B_W = 137.0$ МВт; $\eta_W = 90/137 = 0.657$; $b = 0.123/0.657 = 187$ г/кВт·ц.
>
> Энергийн: $B_Q = 300\cdot150/240 = 187.5$; $B_W = 112.5$; $\eta_W = 0.80$; $b = 154$ г/кВт·ц.
>
> Эксергийн: эксергийн коэффициент $1 - 263/343 = 0.233$; $B_Q = 300\cdot150\cdot0.233/(90 + 35.0) = 83.9$; $B_W = 216.1$; $\eta_W = 0.416$; $b = 296$ г/кВт·ц.
>
> Цахилгааны «түлшний зарцуулалт» 154–296 г/кВт·ц, өөрөөр хэлбэл 1.9 дахин зөрүүтэй гарлаа. Физик арга цахилгааныг хямд, дулааныг үнэтэй, эксергийн арга эсрэгээр харагдуулна. Тариф тогтоох бодлого нь ТЭЦ-ийг дэмжих эсвэл сулруулах тул энэ сонголт эрчим хүчний зохицуулалтын чухал асуудал юм.

Дулааны үнийг ихэвчлэн **хоёр хэсэгтэй тариф**-аар тогтооно: тогтмол хэсэг (захиалсан хамгийн их чадалд, МВт эсвэл Гкал/ц тутамд — хөрөнгө оруулалт ба тогтмол зардлыг нөхнө) ба хувьсах хэсэг (бодит хэрэглэсэн дулаанд — түлшний зардлыг нөхнө). Ийм тариф нь хэрэглэгчийг хамгийн их ачааллаа бууруулах (барилгын дулаалга), эх үүсвэрийг тогтмол зардлаа нөхөх боломжийг олгоно. Тоолуургүй, талбайгаар төлбөр тооцох систем нь хэрэглэгчийг хэмнэх сонирхолгүй болгодог.

6. Когенерацийн уян хатан байдал

Хүйтэн улиралд ТЭЦ-үүд дулааны ачааллаар «хүлэгдсэн» (heat-led) горимд ажиллах тул цахилгааны ачааллыг дагах боломж хязгаарлагдмал (лекц 1). Шөнө цахилгааны эрэлт бага үед ч дулааны ачааллыг хангахын тулд турбин их уур дамжуулж цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Энэ нь сэргээгдэх эх үүсвэрийг системд нэвтрүүлэх, салхины станцын үйлдвэрлэлийг хязгаарлах (curtailment)-д хүргэдэг. Үүнийг шийдэх гол технологиуд:

- **Дулааны хуримтлуур** — их хэмжээний халуун усны сав (даралтгүй 98°C хүртэл, эсвэл даралттай). Цахилгааны эрэлт их үед ТЭЦ их ачаалалтай ажиллаж илүүдэл дулааныг саванд хадгална; эрэлт бага үед ТЭЦ-ийн ачааллыг бууруулж дулааныг савнаас өгнө.
- **Цахилгаан бойлер (power-to-heat)** — 10–100 МВт-ын электрод бойлер илүүдэл салхины цахилгаанаар сүлжээний ус халаана; маш хямд, хурдан.
- **Их чадлын дулааны насос** — цэвэрлэх байгууламжийн ус, хөрс, агаар, ТЭЦ-ийн конденсаторын дулааныг 70–90°C хүртэл өргөнө; COP 2.5–4.
- **Турбины бага даралтын хэсгийг тойрох (bypass)** — дулааны ачааллыг хадгалж цахилгааны үйлдвэрлэлийг бууруулах.

Дулааны хуримтлуурын багтаамж:

$$Q_{хур} = \rho \cdot V \cdot c_p \cdot (\tau_1 - \tau_2) \qquad (7.10)$$

Жишээ 7.8. Даралтгүй дулааны хуримтлуурын эзэлхүүн 50 000 м^3, халуун ба хүйтэн усны температурын зөрүү 50 K. Багтаамжийг ол. Хуримтлуур шөнийн 8 цагийн турш ТЭЦ-ийн дулааны ачааллыг хэдэн МВт-аар орлох вэ? σ = 0.5 бол ТЭЦ-ийн цахилгааны үйлдвэрлэлийг шөнө хэдэн МВт-аар бууруулах боломжтой вэ?

Бодолт. $Q_{хур} = 1000 \cdot 50\,000 \cdot 4.19 \cdot 50 = 1.05 \cdot 10^{10}$ кДж = 2910 МВт·ц.

8 цагт: 2910/8 = 364 МВт дулааны чадал.

ТЭЦ-ийн дулааны үйлдвэрлэлийг 364 МВт-аар бууруулбал цахилгаан ≈ 0.5·364 = 182 МВт буурна. Энэ нь шөнө салхины 180 МВт орчим үйлдвэрлэлийг хязгаарлахгүйгээр системд авах боломж олгоно. 50 000 м^3 хуримтлуур 40–50 м диаметр, 30–35 м өндөр цилиндр сав бөгөөд Дани, Германы ТЭЦ-үүдэд стандарт тоноглол болжээ.

Жишээ 7.9. Дулааны насос цэвэрлэх байгууламжийн 15°C-ийн уснаас дулаан авч сүлжээний усыг 80°C хүртэл халаана. Карногийн COP ба бодит COP (Карногийнхын 50%)-ыг ол. 20 МВт цахилгаанаар хэдэн МВт дулаан үйлдвэрлэх вэ? Цахилгаан бойлертой харьцуул.

Бодолт. $COP_К = T_х/(T_х - T_{хүйт}) = 353.15/65 = 5.43$; бодит COP ≈ 0.5·5.43 = 2.7.

Дулааны насос: 20·2.7 = 54 МВт дулаан; цахилгаан бойлер: 20·0.99 ≈ 20 МВт.

Дулааны насос ижил цахилгаанаар 2.7 дахин их дулаан үйлдвэрлэх боловч хөрөнгө оруулалт 10–20 дахин их (≈ 0.6–1.0 сая $/МВт дулааны). Иймээс жилд олон цаг ажиллах суурь ачаалалд дулааны насос, богино хугацааны илүүдэл цахилгааныг шингээхэд цахилгаан бойлер тохиромжтой.

Нарны дулаан ба улирлын хуримтлуур. Дани, Германы зарим хотууд нарны дулааны коллекторын том талбай (10 000–150 000 м^2)-г дулааны сүлжээнд холбож, зуны халуун усны хэрэгцээг бүрэн хангаж байна. Улирлын (усан сан, газрын гүн) хуримтлуураар зуны нарны дулааныг намар, өвөл хүртэл хадгалах туршилт ч амжилттай хэрэгжиж байна. Монгол жилд 2600–3300 цаг нартай тул зуны халуун усны хэрэгцээг нарны дулаанаар хангаж, ТЭЦ-ийг зун засварт зогсоох эсвэл бага ачааллаар ажиллуулах боломж бий.

7. Тригенераци ба шингээлтийн хөргөгч

Шингээлтийн хөргөгч (absorption chiller) нь механик компрессорын оронд дулааны энергиэр хөргөлтийн цикл явуулна. Хамгийн түгээмэл нь лити бромид (LiBr)-ус хос: ус хөргөлтийн бодис, LiBr шингээгч. Генераторт 80–180°C дулаанаар уусмалаас уурыг ялгаж, конденсатор, ууршуулагчаар дамжуулж 5–7°C-ийн хүйтэн ус гаргана. Нэг үе шаттай хөргөгчийн COP 0.65–0.75 (80–100°C халуун ус эсвэл бага даралтын уур), хоёр үе шаттайнх 1.1–1.3 (150–180°C уур).

$$Q_{хөрг} = COP_{ш} \cdot Q_{дул} \tag{7.11}$$

Жишээ 7.10. Худалдааны төвд зун 7 МВт хөргөлт шаардлагатай. (а) Хотын ТЭЦ-ийн дулаанаар нэг үе шаттай шингээлтийн хөргөгч (COP = 0.7), (б) цахилгаан компрессор хөргөгч (COP = 5.0)-оор хангах үеийн дулааны ба цахилгааны зарцуулалтыг ол. ТЭЦ-ийн зуны дулааныг 1 МВт·ц тутамд 0.15 МВт·ц цахилгааны алдагдалтай гэж үзвэл хоёр хувилбарын цахилгааны эквивалентыг харьцуул.

Бодолт. (а) $Q_{дул}$ = 7/0.7 = 10 МВт дулаан; цахилгааны эквивалент 10·0.15 = 1.5 МВт (+ насосны 0.1 МВт).

(б) Цахилгаан 7/5 = 1.4 МВт.

Хоёр хувилбар ойролцоо боловч (а) нь зун ТЭЦ-ийн дулааны ачааллыг нэмж, турбиныг конденсацын горимоос когенерацийн горимд шилжүүлэх, сүлжээний цахилгааны оргил ачааллыг (зуны агааржуулалтын) бууруулах давуу талтай. Монголын нөхцөлд зуны хөргөлтийн хэрэгцээ бага ч өсч байгаа тул мэдээллийн төв, худалдааны цогцолборт тригенераци сонирхол татаж байна.

Тригенерацийн системийг мэдээллийн төв, эмнэлэг, нисэх онгоцны буудал, худалдааны том цогцолбор зэрэг жилийн турш дулаан, хүйтэн, цахилгааны хэрэгцээ зэрэгцэн гардаг объектод хэрэглэх нь хамгийн үр ашигтай. Ийм объектод поршент хөдөлгүүр эсвэл жижиг хийн турбинтэй когенерацийн төхөөрөмж, шингээлтийн хөргөгч, дулааны хуримтлуурыг нэгтгэж, сүлжээний цахилгаан тасарсан үед бие даан ажиллах (island mode) боломжтойгоор төлөвлөдөг.

8. Дулааны сүлжээний алдагдал

Дулааны сүлжээнд хоолойн гадаргуугаар орчинд дулаан алдагдаж, ус алдагдана. Алдагдал хоолойн диаметр, тусгаарлагч, усны температур, хөрсний температураас хамаарна. Хуучин сувагт тавигдсан, тусгаарлагч нь эвдэрсэн шугамд алдагдал нийлүүлсэн дулааны 15–25% хүрдэг бол урьдчилан тусгаарласан (полиуретан хөөсөнцөр, полиэтилен бүрхүүл) хоолойд 5–8% хүртэл буурна. Хотын сүлжээний шинэчлэл нь шинэ эх үүсвэр барихаас хямд «дулааны эх үүсвэр» болох нь олон оронд батлагдсан.

$$q_л = (\tau_{дунд} - t_{хөрс}) / R_{нийт}, \quad Q_{алд} = q_л \cdot L \tag{7.12}$$

Жишээ 7.11. DN500 хоёр хоолойт шугамын (шууд ба буцах) нэг метр урттай хэсгийн нийт дулааны эсэргүүцэл: хуучин тусгаарлагчтай 1.2 м·К/Вт, урьдчилан тусгаарласан 3.5 м·К/Вт. Усны дундаж температур 95°С, хөрсний 0°С. 10 км шугамын халаалтын улирлын (5800 ц) алдагдлыг харьцуул.

Бодолт. Хуучин: $q_л$ = 95/1.2 = 79.2 Вт/м; 10 км-д 792 кВт; улиралд 792·5800 = 4590 МВт·ц.

Шинэ: $q_л$ = 95/3.5 = 27.1 Вт/м; 271 кВт; 1574 МВт·ц.

Хэмнэлт 3020 МВт·ц/улирал ≈ 2600 Гкал — 400–500 айлын жилийн халаалттай тэнцэнэ. Нэмж ус алдагдал, нэмэлт ус бэлтгэх зардал, хоолойн гэмтлийн тоо буурна.

9. Биомасс ба хог хаягдлын когенераци

Хотын хатуу хог хаягдал, модны үртэс, хөдөө аж ахуйн үлдэгдлийг шатааж дулаан, цахилгаан үйлдвэрлэх нь хог булшлах талбайн хэрэгцээ, метаны ялгаруулалтыг бууруулж, нүүрсийг хэсэгчлэн орлодог. Хог хаягдлын илчлэг бага (7–11 МДж/кг), чийг, хлор, хүнд металл агуулдаг тул зуухны хэт халаагчийн уурын температурыг 400–450°С-аар хязгаарлаж (хлорын зэврэлтээс сэргийлэх) цахилгааны АҮК 18–25% байдаг. Иймээс хог шатаах станцыг дулааны сүлжээнд холбож когенерацийн горимд ажиллуулах нь түлшний ашиглалтыг 80–85% хүргэх цорын ганц үр ашигтай арга юм. Ялгаруулалтыг хянахад шаталтын бүсэд 850°С-аас

дээш 2 секунд байлгах, идэвхжүүлсэн нүүрс ба шохойн тоос шүршиж диоксин, мөнгөн ус, хүчиллэг хийг барих, даавуун шүүлтүүр хэрэглэх шаардлагатай.

Жишээ 7.12. Хот хоногт 1000 т хог хаягдал ($Q^{p}_{н}$ = 8 МДж/кг) шатаах когенерацийн станц барина: цахилгааны нетто АҮК 20%, дулааных 60%. Түлшний дулаан, цахилгаан, дулааны чадлыг ол. Энэ дулаан хэдэн айлын (жишээ 7.15-ийн нэг айлын ашигтай дулаан 30 ГДж/улирал) хэрэгцээг хангах вэ (халааltын улирал 5800 ц)?

Бодолт. Түлшний дулаан: 1000 000/86 400·8 = 92.6 МВт; цахилгаан 18.5 МВт; дулаан 55.6 МВт.

Улирлын дулаан: 55.6·5800 = 322 500 МВт·ц = $1.16\cdot10^{6}$ ГДж → $1.16\cdot10^{6}/30 \approx 38\,700$ айл.

Хог хаягдлаас эрчим хүч гаргах станц нь хог булшлах асуудлыг шийдэхийн зэрэгцээ мэдэгдэхүйц дулааны эх үүсвэр болно. Гэхдээ хог ялгалт, дахин боловсруулалтыг түрүүлж хийх, хог шатаах станцын ялгаруулалтын хяналтыг олон нийтэд ил тод байлгах нь нийгмийн хүлээн зөвшөөрөлтийн нөхцөл юм.

Жишээ 7.13. Жишээ 7.6-ийн ТЭЦ (түлш 300 МВт, W = 90 МВт, Q = 150 МВт)-ийг тусдаа үйлдвэрлэлтэй (конденсацын станц 36%, усан халааltын зуух 88%) харьцуулж, жилд 5000 ц ажиллахад түлшний хэмнэлтийн мөнгөн дүнг ол. Нүүрсний үнэ 25 $/т, илчлэг 15 МДж/кг.

Бодолт. Тусдаа: 90/0.36 + 150/0.88 = 250 + 170.5 = 420.5 МВт; хэмнэлт 120.5 МВт түлшний дулаан.

Жилд: 120.5·5000 = 602 500 МВт·ц = $2.17\cdot10^{6}$ ГДж; нүүрсний дулааны үнэ 25/15 = 1.67 $/ГДж → ≈ 3.6 сая $/жил (≈ 145 мян.т нүүрс).

Түлшний хэмнэлтээс гадна нэг эх үүсвэр, нэг утаа цэвэрлэгээ, нэг ажилтны бүрэлдэхүүн байх нь когенерацийн нэмэлт ашиг юм. Харин дулааны сүлжээний хөрөнгө оруулалт, алдагдлыг тооцох шаардлагатай.

10. Монголын хотын дулаан хангамж

Улаанбаатар нь дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл бөгөөд халааltын улирал 8 сар орчим үргэлжилж, дулаан хангамж амь нас, эрүүл мэндтэй шууд холбоотой. Хотын төвлөрсөн дулаан хангамж нь ДЦС-2, 3, 4-ийн когенерацийн дулаан, хэдэн зуун км магистраль ба түгээх сүлжээ, дулааны төвүүдээс бүрдэнэ. Гэр хорооллын өрхүүд түүхий нүүрс, сайжруулсан түлшээр бие даан халдаг нь хотын агаарын бохирдлын гол эх үүсвэр болдог. Тулгамдсан асуудлууд:

- **Эх үүсвэрийн чадлын хомсдол** — хотын тэлэлт, шинэ барилгын дулааны ачааллын өсөлтөд эх үүсвэрийн өргөтгөл хоцорсон; оргилын бойлер хомс.
- **Хуучирсан тоноглол ба сүлжээ** — турбин, зуух, магистраль шугамын ихэнх нь 30–50 жил ашиглагдсан; сүлжээний алдагдал, гэмтэл их.
- **Когенерацийн хатуу горим** — системийн цахилгааны уян хатан байдлыг хязгаарлана (лекц 1).
- **Гэр хорооллын халаалт** — төвлөрсөн сүлжээнд холбох, цахилгаан халаагуур (шөнийн хөнгөлөлттэй тариф), дулааны насос, жижиг дүүргийн дулааны станц зэрэг хувилбаруудыг хослуулах шаардлагатай.

Жишээ 7.14. Орон сууцны барилгын хананы 100 м^2 талбайн дулаан дамжуулалтын коэффициентийг дулаалгаар 1.2-оос 0.35 Вт/(м^2·K) болгов. Тооцооны нөхцөлд ($t_д - t_{тооц}$ = 57 K) ба жилд (HDD = 6683) хэмнэх дулааныг ол.

Бодолт. Тооцооны чадал: 100·(1.2 − 0.35)·57 = 4.85 кВт.

Жилд: 100·0.85·24·6683 = 13.6 МВт·ц ≈ 11.7 Гкал.

Хэрэв хотын 10 сая м^2 хананы талбайг ижил хэмжээгээр дулаалбал хамгийн их ачаалал ≈ 485 МВт-аар буурна — энэ нь шинэ ТЭЦ барихтай дүйцэхүйц «эх үүсвэр» юм. Иймээс дулааны эрэлтийг бууруулах арга хэмжээ (дулаалга, цонх солих, тоолуурын төлбөр) нь эх үүсвэрийн хөгжүүлэлттэй зэрэгцэн хэрэгжих ёстой.

Шийдлийн чиглэлүүд: шинэ когенерацийн эх үүсвэр (V ДЦС зэрэг), хуучин ТЭЦ-ийн шинэчлэл ба оргилын бойлерын чадал нэмэх, дулааны хуримтлуур ба цахилгаан бойлерыг салхины станцтай уялдуулах, сүлжээг урьдчилан тусгаарласан хоолойгоор солих, барилгын дулаалга сайжруулж дулааны ачааллыг бууруулах, хэрэглээг тоолуураар төлбөржүүлэх. Аймгийн төвүүдэд жижиг чадлын CFB (лекц 4) эсвэл хийн/дизель поршент хөдөлгүүртэй когенераци нь орон нутгийн усан халаалтын зуухыг орлох боломжтой.

Жишээ 7.15. Улаанбаатарын гэр хорооллын 1000 өрх тус бүр халаалтын улиралд 4 т түүхий нүүрс ($Q^р_н$ = 15 МДж/кг) зуухаар (АҮК 50%) шатаана. Тэдгээрийг ТЭЦ-ийн дулаанаар (сүлжээний алдагдал 12%, ТЭЦ-ийн дулааны түлшний АҮК физик аргаар 0.88) хангавал түлшний хэмнэлт хэд вэ?

Бодолт. Одоо: 1000·4 = 4000 т нүүрс = 60 000 ГДж; ашигтай дулаан 0.5·60 000 = 30 000 ГДж.

ТЭЦ: шаардлагатай түлш 30 000/(0.88·0.88) = 38 740 ГДж ≈ 2580 т нүүрс.

Хэмнэлт ≈ 1420 т (35%). Хамгийн чухал нь ялгаруулалт: 1000 яндангаар газрын түвшинд, цэвэрлэгээгүй гарч байсан утаа ТЭЦ-ийн өндөр яндан, тоос барих төхөөрөмжөөр дамжих тул хотын агаарын бохирдлын нөлөө олон арав дахин буурна.

11. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Когенераци	Combined heat and power (CHP)	Когенерация (комбинированная выработка)
Тригенераци	Trigeneration (CCHP)	Тригенерация
Түлшний ашиглалтын коэффициент	Fuel utilization factor	Коэффициент использования топлива
Цахилгаан-дулааны харьцаа	Power-to-heat ratio	Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении
Анхдагч энергийн хэмнэлт	Primary energy savings (PES)	Экономия первичной энергии
Эсрэг даралтын турбин	Back-pressure turbine	Противодавленческая турбина (Р)
Халаалтын отбор	Heating extraction	Теплофикационный отбор
Сүлжээний халаагч	District heating condenser	Сетевой подогреватель
Температурын график	Temperature curve (supply curve)	Температурный график
Градус-хоног	Heating degree days	Градусо-сутки отопительного периода
Оргилын усан халаалтын зуух	Peak hot-water boiler	Пиковый водогрейный котёл

Монгол	Англи	Орос
ТЭЦ-ийн коэффициент	CHP coefficient	Коэффициент теплофикации
Дулааны хуримтлуур	Thermal energy storage	Тепловой аккумулятор
Дулааны насос	Heat pump	Тепловой насос
Шингээлтийн хөргөгч	Absorption chiller	Абсорбционная холодильная машина

Хүснэгт 7.2. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Когенераци нь конденсаторт хаягдах дулааныг хотын дулаан хангамжид ашиглаж түлшний ашиглалтыг 75–90% хүргэнэ; тусдаа үйлдвэрлэлээс 20–30% түлш хэмнэнэ.
- Когенерацийн үр ашгийг түлшний ашиглалт, σ, анхдагч энергийн хэмнэлт PES-ээр үнэлнэ.
- Эсрэг даралтын турбин хамгийн өндөр ашиглалттай боловч цахилгаан нь дулааны хэрэгцээгээр хязгаарлагдана; отбортой турбин уян хатан.
- Хийн турбин ба хосолсон циклийн ТЭЦ ижил дулаанд 2–3 дахин их цахилгаан үйлдвэрлэнэ.
- Дулааны ачааллыг градус-хоног, температурын график, жилийн үргэлжлэх хугацааны графикаар тооцож, $\alpha_{ТЭЦ}$ = 0.4–0.6 сонгох нь оновчтой.
- ТЭЦ-ийн түлшийг хуваарилах арга нь цахилгаан, дулааны өртгийг 2 дахин хүртэл өөрчилнө.
- Дулааны хуримтлуур, цахилгаан бойлер, дулааны насос ТЭЦ-ийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлж сэргээгдэх эх үүсвэрийг нэвтрүүлэхэд тусална.
- Монголд эх үүсвэр, сүлжээний шинэчлэл, гэр хорооллын халаалтыг төвлөрсөн системд холбох нь эрчим хүч, агаарын чанарын хамгийн чухал асуудал.

Хяналтын асуулт

1. Когенерацийн термодинамикийн үндэслэлийг тайлбарла.
2. Түлшний ашиглалтын коэффициент яагаад когенерацийн үр ашгийг бүрэн илэрхийлдэггүй вэ?
3. PES-ийн томьёог тайлбарла.
4. Эсрэг даралтын ба отбортой турбины ялгааг нэрлэ.
5. Зуны улиралд ТЭЦ-ийн АҮК яагаад буурдаг вэ?
6. Хийн турбины ТЭЦ-ийн σ яагаад их байдаг вэ?
7. Халаалтын ачааллын томьёо ба градус-хоногийн ойлголтыг тайлбарла.
8. Чанарын зохицуулалт ба температурын графикийг тайлбарла.
9. $\alpha_{ТЭЦ}$-ийг хэрхэн сонгох вэ? Оргилын бойлерын үүрэг юу вэ?
10. ТЭЦ-ийн түлш хуваарилах гурван аргыг харьцуул.
11. Дулааны хуримтлуур ТЭЦ-ийн уян хатан байдлыг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ?
12. Дулааны насос ба цахилгаан бойлерыг харьцуул.
13. Шингээлтийн хөргөгчийн зарчмыг тайлбарла.
14. Дулааны сүлжээний алдагдлыг бууруулах аргуудыг нэрлэ.
15. Улаанбаатарын дулаан хангамжийн тулгамдсан асуудлууд ба шийдлийг тайлбарла.
16. Отбортой турбины горимын диаграмыг тайлбарла.
17. «Бага ΔT синдром» гэж юу вэ? Насосны чадалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
18. Сүлжээний усыг шатлан халаах давуу талыг тайлбарла.

19. Хамааралтай ба хамааралгүй холболт, нээлттэй ба хаалттай системийг харьцуул.
20. Хог хаягдлын станцын цахилгааны АҮК яагаад бага байдаг вэ? Когенераци яагаад чухал вэ?
21. Барилгын дулаалга яагаад «эх үүсвэр»-тэй дүйцэх үр нөлөөтэй вэ?
22. Нарны дулааны коллекторыг дулааны сүлжээнд хэрхэн ашиглаж болох вэ?
23. Дулааны хоёр хэсэгтэй тарифын давуу талыг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. $\eta_W = 0.25$, $\eta_Q = 0.55$, жишиг 0.40 ба 0.88 бол PES? *Хариу: 20.0%.*
2. Жишээ 7.2-т уурын зарцуулалт 150 кг/с бол дулааны чадал? *Хариу: 318.6 МВт.*
3. Жишээ 7.2-т $h_{отб} = 2620$ кДж/кг бол σ? *Хариу: 0.380.*
4. Халаалтын тооцооны ачаалал 500 МВт; гадна −20°C үеийн ачаалал ($t_д = 18$, $t_{тооц} = -39$°C)? *Хариу: 333 МВт.*
5. HDD = 7000, $Q_{x,max} = 800$ МВт бол жилийн халаалтын дулаан? *Хариу: 2.36 ТВт·ц.*
6. Жишээ 7.7-д $\eta_з = 0.88$ бол физик аргын цахилгааны АҮК? *Хариу: 0.69.*
7. Хуримтлуур 30 000 м³, ΔT = 45 K бол багтаамж? *Хариу: 1571 МВт·ц.*
8. Дулааны насосын хүйтэн эх үүсвэр 5°C, халуун 70°C, бодит COP = $0.5 \cdot \text{COP}_К$ бол COP? *Хариу: 2.6.*
9. Хоёр үе шаттай шингээлтийн хөргөгч (COP = 1.2) 7 МВт хөргөлтөд хэдэн МВт дулаан зарцуулах вэ? *Хариу: 5.83 МВт.*
10. Жишээ 7.12-т хогийн илчлэг 10 МДж/кг бол дулааны чадал? *Хариу: 69.4 МВт.*
11. Жишээ 7.13-т нүүрсний үнэ 40 $/т бол жилийн хэмнэлт? *Хариу: ≈ 5.8 сая $.*
12. Жишээ 7.14-д хананы шинэ U = 0.25 Вт/(м²·К) бол жилийн хэмнэлт? *Хариу: ≈ 15.2 МВт·ц.*
13. σ = 0.9 хосолсон циклийн ТЭЦ 150 МВт дулаан үйлдвэрлэхэд хэдэн МВт цахилгаан гарах вэ? *Хариу: 135 МВт.*
14. Нэг хүн хоногт 120 л халуун ус (5→55°C) хэрэглэдэг бол 100 000 хүний хоногийн дулааны хэрэгцээ? *Хариу: ≈ 698 МВт·ц.*
15. Жишээ 7.3-т доод халаагч усыг 95°C хүртэл халаавал түүний уурын зарцуулалт? *Хариу: ≈ 68.1 кг/с.*
16. Дулааны ачаалал 300 МВт, ΔT = 70 K бол сүлжээний усны урсгал? *Хариу: 1023 кг/с.*
17. Жишээ 7.5-д ΔT = 60 K бол насосны чадал? *Хариу: ≈ 5.3 МВт.*
18. Жишээ 7.11-д 25 км шугамын хуучин ба шинэ тусгаарлагчтай үеийн улирлын алдагдлын зөрүү? *Хариу: ≈ 7540 МВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. 9-е изд. — М.: МЭИ, 2009.
3. Frederiksen S., Werner S. District Heating and Cooling. — Studentlitteratur, 2013.
4. Horlock J.H. Cogeneration — Combined Heat and Power. — Pergamon, 1987.
5. Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Annex II: high-efficiency cogeneration). — Official Journal of the EU, 2012.
6. Lund H. et al. 4th Generation District Heating (4GDH) // Energy. — 2014. — Vol. 68.
7. Herold K.E., Radermacher R., Klein S.A. Absorption Chillers and Heat Pumps. 2nd ed. — CRC Press, 2016.
8. IEA. District Heating — Tracking report. — Paris, 2023.
9. Werner S. International review of district heating and cooling // Energy. — 2017. — Vol. 137.

10. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1987.
11. Монгол Улсын Эрчим хүчний яам. Эрчим хүчний салбарын статистик мэдээлэл, 2024–2025.